INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC
BACHARELADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANDRÉ VITOR BASTOS DE MACÊDO

ALGORITMOS DE BUSCA DE CAMINHO EM REPRESENTAÇÕES NAVEGÁVEIS TRIDIMENSIONAIS : Uma análise estatística e comparativa

Blumenau
2026

ANDRÉ VITOR BASTOS DE MACÊDO

ALGORITMOS DE BUSCA DE CAMINHO EM REPRESENTAÇÕES NAVEGÁVEIS TRIDIMENSIONAIS : Uma análise estatística e comparativa

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense.

Orientador(a): Prof. Paulo César Rodacki Gomes

Blumenau
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIG Sigla

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 8

2.1 Grafos 8

2.1.1 Definição 8

2.1.2 Pesos 8

2.1.3 Caminho 8

2.1.4 Componente conexo 8

2.2 Busca 8

2.2.1 Dijkstra 8

2.2.2 Heurísticas 9

2.2.3 A* 9

2.2.4 Weighted A* 9

2.2.5 Greedy Best-First Search 9

2.3 Geração Procedural de Terrenos 9

2.3.1 Heightmap 9

2.3.2 Perlin 9

2.4 Representações Geométricas de Terrenos 10

2.4.1 Voxels 10

2.4.2 Marching Cubes/Transvoxel 10

2.5 Representações Navegáveis de Terrenos 10

2.5.1 Grade 2.5D 10

2.5.2 Superfície Voxel 10

2.5.3 Grafo de Vértices 10

2.5.4 Grafo Dual 10

2.6 Avaliação de desempenho e estatísticas 10

2.7 Trabalhos relacionados 11

2.7.1 Johansson 11

2.7.2 Kapi 11

2.7.3 Matriz de diferença 11

3 DESENVOLVIMENTO 12

3.1 Pipeline 12

3.2 IFCG e visualizador concorrente 12

3.3 lwGraph<T> 12

3.4 search.hpp 12

3.5 Gerador de terrenos 12

3.6 GraphModel, GraphFactory, isTranversable 12

3.7 Instrumentação 12

3.7.1 Statistics 12

3.7.2 acquire.sh 12

3.7.3 CLI 13

4 METODOLOGIA 14

4.1 Tipo de pesquisa 14

4.2 Ambiente **14**
4.3 Variáveis **14**
4.4 Níveis **14**
4.5 Procedimento e métricas **14**
4.6 Protocolo estatístico **14**
4.7 Ameaças **14**
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO **15**
6 CONCLUSÃO **16**
REFERÊNCIAS **17**

1 INTRODUÇÃO

Busca de caminhos é um campo tradicional da IA aplicada, evoluindo a partir dos algoritmos de busca clássicos em grafos. Ao longo do tempo, os algoritmos de busca tornaram-se componentes cruciais para o desenvolvimento de jogos modernos e simulações em tempo real.

Transição do 2D para o 3D gerou um grande salto de complexidade, exigindo adaptações nos algoritmos clássicos de busca. A representação do terreno em um grafo e o algoritmo usado é uma decisão crucial.

figura: Comparação entre representações 2D e 3D

Qual é a influência da representação navegável de um terreno 3D e das características do terreno no tempo de execução e na qualidade dos caminhos encontrados por algoritmos clássicos de busca?

Avaliação estatística entre representações navegáveis de terrenos 3D com algoritmos de busca clássicos. Metodologia experimental reprodutível. Implementação open-source.

Analisar comparativa e estatisticamente o desempenho de algoritmos clássicos de busca de caminhos em diferentes representações navegáveis de terrenos 3D.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais que embasam o trabalho, incluindo grafos, algoritmos de busca, geração procedural de terrenos, representações geométricas e navegáveis de terrenos, avaliação de desempenho e trabalhos relacionados.

2.1 Grafos

Estrutura de dados composta por vértices e arestas, utilizada para modelar relações entre elementos.

figura: exemplo de grafo com vértices e arestas

2.1.1 Definição

Conjunto de vértices e arestas que conectam pares de vértices, representando relações entre elementos. Pode ser direcionado ou não direcionado, ponderado ou não ponderado.

fórmula: G = (V, E), onde G é o grafo, V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas.

2.1.2 Pesos

Atribuição de valores numéricos às arestas, representando custos ou distâncias entre vértices. Pode ser constante ou variável, dependendo da aplicação.

figura: exemplo de grafo com e sem pesos

2.1.3 Caminho

Sequência de vértices conectados por arestas, representando uma rota entre dois pontos no grafo.

figura: exemplo de caminho em um grafo

2.1.4 Componente conexo

Subgrafo em que todos os vértices estão conectados entre si, permitindo a existência de caminhos entre quaisquer pares de vértices.

figura: exemplo de componentes conexos em um grafo

2.2 Busca

Processo de encontrar um caminho entre dois vértices em um grafo, utilizando diferentes estratégias e algoritmos.

figura: diversos caminhos possíveis entre dois vértices em um grafo

2.2.1 Dijkstra

Algoritmo de busca de caminho mínimo em grafos ponderados, garantindo a descoberta do caminho mais curto entre um vértice inicial e todos os outros vértices.

2.2.2 Heurísticas

Funções que estimam o custo de um caminho entre dois vértices, ajudando a direcionar a busca para áreas mais promissoras.

fórmula: heuristica euclidiana = sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2), onde (x1, y1, z1) e (x2, y2, z2) são as coordenadas dos vértices.

2.2.3 A*

Algoritmo de busca baseado no Dijkstra que utiliza heurísticas para encontrar o caminho mais curto entre dois vértices, combinando a precisão do seu pai com o uso de heurísticas.

fórmula: f(n) = g(n) + h(n), onde f(n) é o custo total estimado, g(n) é o custo do caminho até o vértice n e h(n) é a heurística estimada do vértice n até o objetivo.

2.2.4 Weighted A*

Algoritmo de busca que combina a abordagem do A* com um fator de ponderação, permitindo encontrar caminhos mais rápidos, mas possivelmente subótimos.

fórmula: f(n) = g(n) + w * h(n), onde w é o fator de ponderação que ajusta a influência da heurística na busca.

2.2.5 Greedy Best-First Search

Algoritmo de busca que utiliza apenas heurísticas para guiar a busca, priorizando a exploração de vértices mais promissores, mas sem garantir a descoberta do caminho mais curto.

fórmula: f(n) = h(n), onde f(n) é o custo total estimado e h(n) é a heurística estimada do vértice n até o objetivo.

2.3 Geração Procedural de Terrenos

Para gerar terrenos 3D de forma eficiente e realista, técnicas de geração procedural são empregadas, permitindo a criação de paisagens complexas e reprodutíveis a partir de algoritmos matemáticos.

2.3.1 Heightmap

Representação de terrenos 3D utilizando uma imagem em escala de cinza, onde a intensidade de cada pixel corresponde à altura do terreno naquele ponto.

figura: heightmap de elder scrolls, malha 3D gerada a partir do heightmap

2.3.2 Perlin

Algoritmo de geração de ruído contínuo, utilizado para criar padrões naturais e realistas em terrenos, texturas e outros elementos gráficos.

figura: ruidos de cada parâmetro, heightmap + malha final

2.4 Representações Geométricas de Terrenos

Formas de representar a geometria (visual) de terrenos em um ambiente 3D, utilizando diferentes técnicas e abstrações.

2.4.1 Voxels

Representação volumétrica de terrenos, onde o espaço é dividido em pequenas unidades cúbicas (voxels), permitindo a modelagem de formas complexas e detalhadas.

2.4.2 Marching Cubes/Transvoxel

Algoritmos de reconstrução de superfícies a partir de dados volumétricos, como voxels, permitindo a criação de malhas poligonais suaves e contínuas.

figura: exemplo de reconstrução de superfícies com Marching Cubes e Transvoxel

2.5 Representações Navegáveis de Terrenos

Formas de representar a navegação em terrenos, permitindo a movimentação e interação com o ambiente.

2.5.1 Grade 2.5D

Representação de terrenos em uma grade bidimensional com informações de altura. Baseada únicamente na altura do terreno.

figura: exemplo de grade 2.5D

2.5.2 Superfície Voxel

Representação de terrenos utilizando voxels, permitindo a modelagem de superfícies complexas e detalhadas, com informações de altura e volume.

figura: exemplo de superficie voxel

2.5.3 Grafo de Vértices

Representação de terrenos onde os vértices da malha do terreno representam pontos navegáveis.

figura: exemplo de grafo de vértices

2.5.4 Grafo Dual

Representação de terrenos onde os polígonos da malha do terreno representam regiões navegáveis, e as arestas conectam polígonos adjacentes.

figura: exemplo de grafo dual

2.6 Avaliação de desempenho e estatísticas

ANOVA e post-hoc de Tukey.

2.7 Trabalhos relacionados

2.7.1 Johansson

2.7.2 Kapi

2.7.3 Matriz de diferença

figura: matrix de diferença

3 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, são apresentados os detalhes do desenvolvimento do trabalho, incluindo a arquitetura do sistema, a implementação dos algoritmos de busca, a geração de terrenos e a instrumentação para coleta de dados e testes.

3.1 Pipeline

Ruido -> Heightmap -> Representação Navegável -> Algoritmo de Busca -> Coleta de métricas -> Análise estatística

figura: pipeline do desenvolvimento

3.2 IFCG e visualizador concorrente

Motor gráfico para visualização de terrenos e caminhos encontrados pelos algoritmos de busca, permitindo a inspeção visual dos resultados.

figura: cena renderizada e diagrama taskmaster

3.3 lwGraph<T>

Estrutura de dados genérica para representar grafos, utilizada na implementação dos algoritmos de busca e na representação navegável dos terrenos.

3.4 search.hpp

Algoritmos de busca implementados em C++, incluindo Dijkstra, A*, WA* e GBFS, com suporte a aquisição de dados e coleta de métricas.

3.5 Gerador de terrenos

Ferramenta para geração de terrenos 3D, permitindo a criação de modelos realistas com diferentes características e propriedades.

figura: exemplo de diferentes representações navegaveis do mesmo terreno

3.6 GraphModel, GraphFactory, isTranversable

Classes para modelar, fabricar e verificar a traversabilidade de grafos.

3.7 Instrumentação

Ferramentas e técnicas para coleta de dados e testes, incluindo aquisição de métricas e análise estatística.

3.7.1 Statistics

Classe para coletar e exportar métricas.

3.7.2 acquire.sh

Script para aquisição de métricas, executando os algoritmos de busca em diferentes representações navegáveis de terrenos e coletando os resultados.

3.7.3 CLI

Interface de linha de comando para executar os testes, coletas ou exportações de dados.

4 METODOLOGIA

Neste capítulo, são descritos os métodos e procedimentos utilizados para conduzir a pesquisa, incluindo o ambiente experimental, as variáveis analisadas, os níveis de teste, o procedimento de coleta de dados e as métricas utilizadas para avaliação dos resultados.

4.1 Tipo de pesquisa

Definição do tipo de pesquisa realizada, incluindo a abordagem experimental, comparativa e estatística adotada para avaliar o desempenho dos algoritmos de busca em diferentes representações navegáveis de terrenos 3D.

4.2 Ambiente

Configuração do ambiente experimental, incluindo hardware, software, bibliotecas e ferramentas utilizadas para a implementação dos algoritmos de busca, geração de terrenos e coleta de métricas.

4.3 Variáveis

Variáveis independentes e dependentes analisadas na pesquisa, incluindo as representações navegáveis de terrenos, os algoritmos de busca e as métricas de desempenho coletadas.

figura: tabela de variáveis independentes e dependentes

4.4 Níveis

Definição dos níveis de teste para cada variável, incluindo diferentes representações navegáveis de terrenos, algoritmos de busca e configurações de parâmetros utilizados nos experimentos.

figura: tabela de níveis de teste para cada variável

4.5 Procedimento e métricas

Descrição do procedimento de coleta de dados e das métricas utilizadas para avaliar o desempenho dos algoritmos de busca.

4.6 Protocolo estatístico

Descrição do protocolo estatístico utilizado para análise dos dados coletados, incluindo testes de hipótese, intervalos de confiança e modelos de regressão.

4.7 Ameaças

Identificação e análise das ameaças à validade interna e externa do estudo, incluindo possíveis fontes de viés, limitações do método e impacto sobre os resultados obtidos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS